Trafag AG · EOL tester mikrospínačů

ScadaViewer

Technický manuál

Webová aplikace pro prohlížení, vyhodnocení a export dat EOL testeru — architektura, rozhraní, konfigurace, instalace a provoz

Zákazník	**Trafag AG**
Projekt	**50-1182875**
Stroj	**EOL tester mikrospínačů**
Software	**ScadaViewer 2.6.10**
Vydání dokumentu	**1.0 · říjen 2026**
Dodavatel	**Mechatronic Design & Solutions (MDS)**

Obsah

1 O tomto dokumentu 3
2 Princip činnosti 3
2.1 Součásti 4
2.2 Zdroje dat 4
2.3 Poruchy a výpadky 5
3 Rozhraní s PLC 5
4 Uživatelé a přístup 6
4.1 Role 6
4.2 U testeru a vzdáleně 6
4.3 Přihlášení a relace 6
5 REST API a WebSocket 6
6 Konfigurace (Config.toml) 7
7 Instalace a aktualizace 8
7.1 Obsah balíčku 8
7.2 První instalace 8
7.3 Aktualizace na PC testeru 9
7.4 Zastavení a odinstalace 9
8 Provoz a diagnostika 9
8.1 Jak ověřit stav 9
8.2 Logy 9
8.3 Cache a paměť 10
9 Řešení problémů 10
Příloha A Pojmy a zkratky 11

1 O tomto dokumentu

Technický manuál popisuje ScadaViewer verze 2.6.10: architekturu, zdroje dat, rozhraní s PLC, uživatele a přístup, REST API, konfiguraci, instalaci, provoz a řešení problémů. Ovládání aplikace popisuje Návod k použití ScadaViewer.

Cílová skupina: servis a údržba EOL testeru, správce IT, programátor PLC, vývojář.

Konvence:

> **Pozor:** Upozornění na situaci, která může vést ke ztrátě dat, chybnému vyhodnocení nebo poškození zařízení.

> **Poznámka:** Doplňující informace k pochopení textu.

> **Tip:** Doporučený postup nebo praktická rada.

Texty z obrazovky (tlačítka, hlášky) jsou uvedeny **tučně** nebo v uvozovkách, názvy souborů, sloupců a hodnot `neproporcionálním písmem`.

Související dokumenty:

- **ScadaViewer — Návod k použití**: ovládání aplikace.
- **DatabaseGateway — Technický manuál**: zápis souborů a synchronizace na NAS (stejná složka dat a stejný NAS).
- **Analyzing — Technický manuál**: výpočet parametrů, které ScadaViewer zobrazuje.

Tabulka 1 – Historie revizí

Vydání	Datum	Změna
1.0	2026-10-28	První vydání.

2 Princip činnosti

ScadaViewer běží na PC testeru jako služba Windows `ScadaViewer` (program `scada_viewer.exe`). Jeden proces obsluhuje webový server (port 8080), REST API, WebSocket a webové rozhraní (React). Data čte ze souborů CSV, které zapisuje DatabaseGateway, a stav testeru z PLC přes ADS. Na PC testeru se aplikace otevírá v kiosku na `http://localhost:8080`, z firemní sítě v prohlížeči.

2.1 Součásti

Tabulka 2 – Součásti ScadaViewer

Součást	Úloha
Webový server (FastAPI, uvicorn)	REST API `/api/*`, WebSocket `/ws/plc`, statické soubory webového rozhraní; GZip, bezpečnostní hlavičky, limit požadavků.
ADS monitor	Notifikace 24 symbolů z PLC → WebSocket; heartbeat a připravenost do PLC každých 0,5 s; po výpadku opakované připojení (pauza 1 → 30 s).
Hlídání souborů	Každé 2 s porovná obsah lokálních složek; při změně pošle prohlížečům „files_changed“ (automatická aktualizace Databáze).
Přehled souborů a cache	Přehled zakázek z názvů souborů, počet kusů dopočítávaný na pozadí, cache metadat v SQLite (`03_output\cache\file_meta.sqlite`).
Přístup k NAS	Vlastní skupina 6 vláken; plná → odpověď „NAS zaneprázdněn“ (503); dostupnost a zaplnění NAS zjišťuje jedno vlákno s cache 60 s.
Webové rozhraní	React aplikace (stránky Databáze, Detail, Nastavení, Info); komunikuje jen přes REST API a WebSocket.

2.2 Zdroje dat

Tabulka 3 – Zdroje dat

Zdroj	Cesta	Přístup
Lokální data (PC testeru)	`{local_path}\production|testing\wip|done_local|done_remote`	čtení; mazání a dokončení zakázky jen na pokyn uživatele u testeru
NAS	`{remote_path}\production`, `{remote_path}\testing`	jen čtení — na NAS nikdy nezapisuje ani nemaže; soubory `*.part` ignoruje
PLC	`GV_IO_ADS_API.ScadaViewerApp`	ADS notifikace; zápis jen heartbeat a připravenost
Flashka	`X:\Trafag_ScadaViewer`	zápis exportů (jen správce u testeru)

Stav souboru se odvozuje ze složky: `wip` = In progress, `done_local` = Local (čeká na NAS), `done_remote` = Synced. Formát souborů popisuje Technický popis DatabaseGateway.

2.3 Poruchy a výpadky

Tabulka 4 – Chování při poruchách

Situace	Chování
Výpadek PLC / ADS	Stav ADS v horní liště červeně, hodnoty symbolů se zahodí (nový klient nedostane stará data), PLC přihlášení skončí; opakované připojování.
NAS nedostupný	Záložka Vzdálená hlásí nedostupnost; lokální data, PLC a zbytek aplikace běží dál.
NAS visí / je pomalý	Operace s NAS skončí chybou po 30 s; nejvýše 6 souběžných operací, další okamžitě 503.
Složka `local_path` chybí	Aplikace běží ve stavu „degraded“ (`/api/health`).
Zakázka nad 200 MB	Detail zakázky odmítnut (413) — data jen stažením originálu.

3 Rozhraní s PLC

Komunikace protokolem ADS (TCP 48898) s runtime PLC (AMS Net ID a port z `[ads]`), globální seznam proměnných `GV_IO_ADS_API.ScadaViewerApp`. Hodnoty symbolů `Out` přicházejí jako ADS notifikace při změně.

Tabulka 5 – Symboly rozhraní

Symbol (pod GVL)	Typ	Směr	Význam
`Out.Status.Mode`	UINT	PLC → SV	Režim stroje (E_APP_ModeManager_Mode)
`Out.Status.Order.Valid / Name / Count_Expected / Count_Actual`	BOOL / STRING / UINT	PLC → SV	Běžící zakázka a počty kusů
`Out.Status.UserLoggedIn`	BOOL	PLC → SV	Přihlášení na PLC (kapitola 4.3)
`Out.Status.Boxes.Presence / Full / Count [1..6]`	BOOL / BOOL / UINT	PLC → SV	Stav třídicích boxů
`In.Status.Heartbeat`	BOOL	SV → PLC	Mění stav každých 0,5 s
`In.Status.Ready`	BOOL	SV → PLC	ScadaViewer připraven

Zakázku, kterou PLC hlásí jako běžící (`Order.Valid` a `Order.Name`), nelze ve ScadaViewer ručně dokončit (409).

4 Uživatelé a přístup

4.1 Role

Tabulka 6 – Role uživatelů

Role	U testeru	Vzdáleně
operator	prohlížení, tisk	prohlížení, export CSV / XLSX do prohlížeče, tisk
technician	+ mazání synchronizovaných souborů	jako operator
admin	+ export na flashku, dokončení / smazání rozpracované zakázky, mazání souborů Local, čas PC, cesty a limit úložiště, správa uživatelů	jako operator + vlastní heslo
manufacturer	vše	jako operator

Čištění synchronizovaných souborů smí u testeru každý přihlášený. Účty jsou v `users.toml` vedle `Config.toml`; dokud soubor neexistuje, platí jediný účet z `Config.toml [auth]`.

4.2 U testeru a vzdáleně

O režimu rozhoduje adresa, ze které spojení přichází: adresy v `[server] local_clients` (výchozí `127.0.0.1`, `::1`) = **u testeru**, ostatní = **vzdálený přístup** (jen prohlížení). Zápisové akce navíc vyžadují v hlavičce Host `localhost` nebo IP adresu. Hlavičky proxy (`X-Forwarded-For`) se ignorují.

> **Pozor:** Síť testeru do `local_clients` nepřidávejte — notebook se statickou adresou by dostal plná práva a automatické přihlášení z PLC. Kiosk musí otevírat `http://localhost:8080`, ne IP adresu PC.

4.3 Přihlášení a relace

- **PLC přihlášení** — jen u testeru: je-li na PLC přihlášený uživatel s nejvyšší autoritou (`UserLoggedIn`), ScadaViewer ho přihlásí s rolí admin. Relace platí, dokud příznak trvá; odhlášení na PLC nebo výpadek ADS ji ukončí.
- **Heslo** — relace platí 8 h; u testeru končí po 15 min nečinnosti. 5 chybných hesel zablokuje přihlašování z dané adresy na 10 min.
- **Výchozí heslo** `admin` / `admin`: dokud ho některý účet má, aplikace zobrazuje upozornění, `/api/health` hlásí `default_password: true` a vzdálené přihlášení je odmítnuto.
- Limit 120 požadavků za minutu na adresu (kiosk u testeru je z limitu vyjmut).

5 REST API a WebSocket

Chráněné endpointy vyžadují `Authorization: Bearer <token>` (z `POST /api/auth/login`); neplatný nebo vypršelý token = 401 s hlavičkou `WWW-Authenticate: Bearer`. Zápisové endpointy vzdáleně vracejí 403. Úplný popis parametrů je ve Swagger UI na `http://localhost:8080/docs`.

Tabulka 7 – Přehled API

Endpoint	Účel
`GET /api/health`	Stav aplikace (bez přihlášení) — kapitola 8.1
`POST /api/auth/login | logout | change-password | plc-login`	Přihlášení, odhlášení, změna hesla, PLC přihlášení (jen u testeru)
`GET /api/files`	Seznam zakázek / testů (`location`, `type`, stránkování, řazení, `q` hledání, `from` / `to`) + rozpracované zakázky
`GET /api/files/{id}/download | /xlsx`	Originální CSV / XLSX sestavený serverem
`DELETE /api/files/{id}`, `POST /api/files/batch-delete`, `POST /api/files/{id}/finish`	Mazání a ruční dokončení rozpracované zakázky (u testeru, podle role)
`GET /api/data`	Kusy zakázky / data testu s filtry (`status`, `category`, `nok`, `order`, stránkování; strop 20 000 řádků)
`GET /api/signal`, `GET /api/timeline`	Signálová data testu (decimovaná, výřez), časový průběh zakázky
`GET /api/status`, `GET /api/storage`, `POST /api/storage/cleanup`	Dostupnost NAS, zaplnění úložiště, čištění synchronizovaných souborů
`/api/usb*`	Flashka: seznam, export, hromadné uložení, bezpečné odebrání (admin u testeru)
`POST /api/bulk/plan | ticket`, `GET /api/bulk/zip`	Hromadné stažení do ZIP (max. 500 souborů, jednorázový odkaz)
`/api/users*`, `/api/config*`, `/api/system/time`	Správa uživatelů, konfigurace (cesty, limit úložiště), čas PC a NTP
`WS /ws/plc`	Živé hodnoty symbolů PLC, stav ADS, „files_changed“ (bez přihlášení)

6 Konfigurace (Config.toml)

`Config.toml` leží ve složce aplikace (vzor `Config.toml.example`). Konfigurace se načítá při startu; cesty k datům a limit úložiště lze měnit i v Nastavení (platí hned), ostatní změny vyžadují restart služby.

Tabulka 8 – Klíče Config.toml

Klíč	Příklad	Význam
`[server] host`	`"0.0.0.0"`	všechna síťová rozhraní (síť testeru i firemní síť)
`[server] port`	`8080`	port aplikace
`[server] cors_origins`	`["*"]`	povolené adresy pro WebSocket; `["*"]` doporučeno při DHCP
`[server] local_clients`	`["127.0.0.1", "::1"]`	adresy „u testeru“ (kapitola 4.2)
`[ads] net_id` / `port`	`"5.12.34.56.1.1"` / `851`	AMS Net ID a port runtime PLC
`[data] local_path`	`"C:/Data/DtbLoc"`	složka dat DatabaseGateway (= jeho `local_base_dir`)
`[data] remote_path`	`"\\\\10.0.0.20\\scada_archive"`	UNC cesta k NAS (každé \ jako \\); prázdná = NAS se nepoužívá
`[data] csv_separator` / `csv_encoding`	`";"` / `"utf-8-sig"`	shodně s DatabaseGateway
`[data] local_max_gb`	`5.0`	limit lokálního úložiště; ≥ 80 % varování, ≥ 95 % kritické
`[auth] username` / `password_hash`	`"admin"`	účet platný, dokud neexistuje `users.toml`

> **Poznámka:** NAS: `remote_path` musí odpovídat DatabaseGateway (`\\{host}\{share}`; jeho `production_path` a `testing_path` = `{remote_path}\Production` a `\Testing`). Adresu NAS psát v obou aplikacích stejně (IP, nebo DNS jméno) a vždy jako UNC cestu, nikdy písmeno jednotky.

7 Instalace a aktualizace

7.1 Obsah balíčku

Tabulka 9 – Obsah balíčku

Soubor / složka	Obsah
`scada_viewer.exe`	Spouštěč — samostatně nefunguje, vždy s `_internal`
`_internal\`	Python, knihovny (FastAPI, pyads, numpy) a webové rozhraní
`Config.toml.example`	Vzor konfigurace (balíček `Config.toml` neobsahuje)
`nssm_install.bat`	Instalace služby Windows
`kiosk_start.bat`, `open_browser.bat`, `start.bat`	Kiosk (2 obrazovky: ScadaViewer + HMI), otevření prohlížeče, ruční spuštění
`03_output\logs\`	Složka logů

7.2 První instalace

1. Rozbalte balíček (např. `C:\apps\…-ScadaViewer\scada_viewer`) a z `Config.toml.example` vytvořte `Config.toml` (kapitola 6).

2. `nssm.exe` (64bit, nssm.cc) uložte do složky aplikace nebo do PATH a jako správce spusťte `nssm_install.bat` — služba `ScadaViewer`, automatický start, logy `03_output\logs\nssm_*.log` s rotací po 10 MB.
3. Kvůli přístupu k NAS spouštějte službu pod stejným servisním účtem Windows jako DatabaseGateway a údaje k NAS uložte pro tento účet příkazem `cmdkey` (stejný účet NAS jako DatabaseGateway — jinak chyba 1219).
4. Firewall: port 8080 povolte jen z firemní sítě (nebo z konkrétních PC); kiosk jde přes localhost.
5. Otevřete `http://localhost:8080`, přihlaste se `admin` / `admin`, v Nastavení → Uživatelé založte osobní účty a změňte heslo účtu admin.

```
runas /user:.\svc_tester "cmdkey /add:10.0.0.20 /user:<účet NAS> /pass:<heslo>"
netsh advfirewall firewall add rule name="ScadaViewer" dir=in action=allow protocol=TCP
localport=8080 remoteip=10.0.0.0/16
```

7.3 Aktualizace na PC testeru

Aplikace testeru (Analyzing, DatabaseGateway, ScadaViewer) se aktualizují společně nasazovacím balíčkem `deploy_v<verze>` (`deploy.bat` jako správce, návrat `rollback.bat`). Skript zastaví služby, vymění `exe` a `_internal` (záloha `<složka>.backup_<čas>`), `Config.toml` a `users.toml` ponechá, služby spustí a ověří. Prohlížeče si nové webové rozhraní načtou samy.

7.4 Zastavení a odinstalace

```
nssm stop ScadaViewer
nssm remove ScadaViewer confirm
```

8 Provoz a diagnostika

8.1 Jak ověřit stav

`GET http://localhost:8080/api/health` (vždy HTTP 200, bez přihlášení):

Tabulka 10 – Odpověď /api/health

Pole	Význam
`status`	ok, nebo `degraded`, když složka `local_path` neexistuje
`checks.local_storage`	složka dat existuje
`checks.ads`	spojení s PLC
`checks.default_password`	některý účet má výchozí heslo
`checks.users_file_error`	`users.toml` nejde přečíst (změny uživatelů zablokované)

8.2 Logy

- `03_output\logs\nssm_stdout.log` — průběh aplikace (JSON: `ts`, `level`, `mod`, `msg`), rotace po 10 MB; rotované logy starší 30 dní se mažou při startu.
- `03_output\logs\nssm_stderr.log` — chyby při startu.

- Prefixy zpráv: `[APP]` aplikace, `[API]` požadavky, `[ADS]` PLC, `[CSV]` soubory, `[SVC]` služby, `[WS]` WebSocket, `[AUTH]` přihlášení a odmítnuté vzdálené zápisy.
- Ruční spuštění s podrobným výpisem: `scada_viewer.exe --config Config.toml --debug` (jen při zastavené službě — připojí se k PLC).

8.3 Cache a paměť

- `03_output\cache\file_meta.sqlite` (+ `-wal`, `-shm`) — metadata souborů a počty kusů; lze kdykoli smazat při zastavené službě (znovu se dopočítá).
- Přehled NAS se drží 15 s v paměti; otevřené zakázky nejvýše 3 soubory / 256 MB; počet kusů souborů z NAS se dopočítává jen pro zobrazenou stránku.
- Paměť služby přibližně 0,3–0,6 GB (≈ 1 kB na soubor v přehledu).

9 Řešení problémů

Tabulka 11 – Řešení problémů

Příznak	Příčina	Řešení
Služba nenaběhne	chybí `Config.toml`, chybná syntaxe (\ místo \\), neplatná položka `local_clients`, port 8080 obsazen (WinError 10048)	`nssm_stderr.log`; ruční spuštění s `--config`
Stav ADS červeně	špatný `net_id`, TwinCAT není v RUN, firewall (TCP 48898)	TwinCAT → Routes; `sc query TcSystemService`
NAS nedostupný	služba pod LocalSystem bez údajů k NAS, chybí / neplatný `cmdkey`, písmeno jednotky v `remote_path`, TCP 445 blokován	`runas /user:.\svc_tester "cmd /k dir \\10.0.0.20\scada_archive"`
Záložka Vzdálená neukazuje soubory nahrané Gatewayí	`remote_path` neodpovídá `production_path` / `testing_path` DatabaseGateway	Sjednotit cesty (kapitola 6)
Místo počtu kusů „…“	počet se dopočítává na pozadí (z NAS jen zobrazená stránka)	Počkat; při dlouhém trvání zkontrolovat NAS a log `[CSV]`
Z kanceláře se stránka neotevře	firewall, VLAN, výjimka proxy, změna IP (DHCP)	Pravidlo pro 8080, DNS jméno nebo rezervace DHCP
Vzdáleně nefunguje stav PLC a automatická aktualizace	`cors_origins` neobsahuje použitou adresu	`cors_origins = ["*"]`
U testeru chybí PLC přihlášení a mazání	kiosk otevírá IP adresu místo `localhost`	Opravit adresu v `kiosk_start.bat`
Zapomenuté heslo správce	—	Zastavit službu, v `users.toml` přepsat `password_hash` novým hashem (PBKDF2-SHA256, 260 000 iterací, `sůl:hash`), spustit službu

Příloha A Pojmy a zkratky

Tabulka 12 – Pojmy a zkratky

Pojem	Význam
EOL tester	EOL tester mikrospínačů (End of Line) — zkušební stanice na konci výroby; v textu zkráceně „tester“.
PC testeru	Průmyslové PC EOL testeru, na kterém běží Analyzing, DatabaseGateway a ScadaViewer. V textech aplikace „PC u stroje“.
ADS / AMS Net ID	Komunikační protokol Beckhoff TwinCAT / adresa zařízení v síti ADS.
NAS / UNC	Síťové úložiště Synology / síťová cesta Windows `\\server\složka`.
NSSM	Nástroj, který spouští program jako službu Windows.
Kiosk	Prohlížeč na PC testeru na celou obrazovku bez ovládacích prvků prohlížeče.
REST API / WebSocket	Rozhraní HTTP pro data / trvalé spojení pro živé hodnoty.